UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

VolImpact
RAPORT DE PROIECTARE

Echipa 4
DIMA FLORIN-ALEXANDRU
FOTA ADRIAN-MIHAEL
CALINOV COSMIN

2025

Cuprins

1. Scopul aplicației **3**
Tipul aplicației **3**
Misiunea aplicației **3**
Beneficiarii principali **3**
2. Aria de acoperire a aplicației **3**
Ce acoperă (in-scope) **3**
Ce nu acoperă (out-of-scope inițial / limitări) **4**
3. Perspectiva de utilizare **5**
4. Perspectiva asupra datelor **6**
5. Perspectiva structurală **7**
6. Perspectiva comportamentală **9**
7. Perspectiva fizică **12**

1. Scopul aplicației

Tipul aplicației

Platforma este o aplicație web pe mai multe nivele (frontend, backend, bază de date), responsive, cu privilegii distincte pentru rolurile voluntar, organizator și administrator. Arhitectura susține implementarea funcționalităților de gamification (puncte, badge-uri, clase-mente) corelate cu activitatea voluntarilor.

Misiunea aplicației

Scopul principal este creșterea participării la activități de voluntariat și profesionalizarea organizării acestora prin centralizarea oportunităților, simplificarea înscrierii și managementului echipelor și stimularea implicării repetate prin mecanisme motivante (feedback clar din partea organizatorilor, sisteme de recunoaștere și recompensare). Platforma urmărește atât facilitarea operațională a evenimentelor, cât și consolidarea încrederii între voluntari și organizatori, astfel încât mai mulți utilizatori să treacă de la participare ocazională la implicare recurentă.

Beneficiarii principali

- Voluntarii: găsesc și se înscriu rapid la evenimente, își urmăresc istoricul și câștigă recunoaștere (puncte, badge-uri, experienţe oferite de parteneri).
- Organizatorii/ONG-urile: pot crea, promova şi gestiona evenimente, atribui task-uri şi oferi feedback/validare a activităţii voluntarilor.
- Partenerii/sponsorii şi comunitatea locală: câștigă vizibilitate și acces la resurse umane organizate, iar comunitatea beneficiază indirect de proiectele implementate eficient.

2. Aria de acoperire a aplicației

Aplicația este o platformă web multi-tier (frontend, backend, baza de date) destinată organizării, coordonării și monitorizării activităților de voluntariat. Scopul ei este să centralizeze oportunitățile de voluntariat, să ofere un proces simplu de căutare/înscriere, să permită organizatorilor să planifice și să verifice activitățile, și să stimuleze implicarea repetată prin mecanisme semnificative de gamification.

Ce acoperă (in-scope)

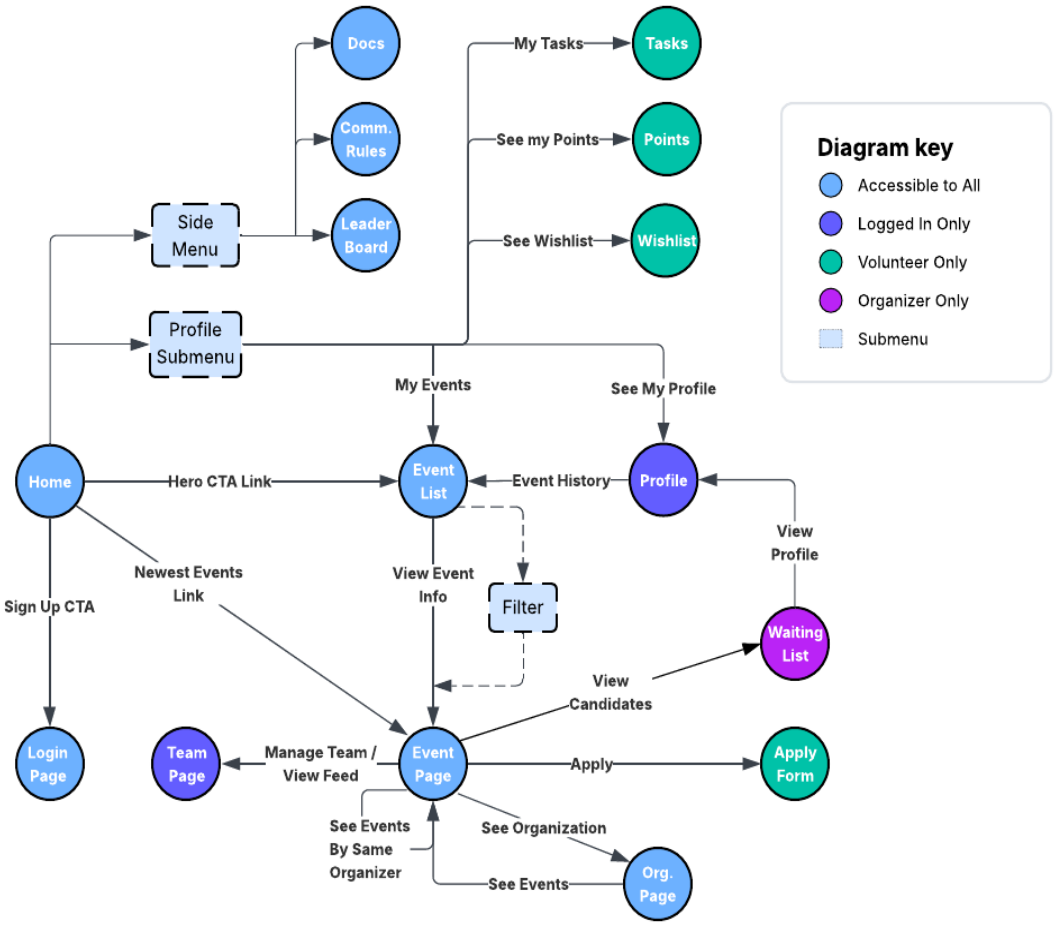
- Roluri: voluntar, organizator și administrator,cu interfețe și permisiuni specifice.
- Organizator - managementul evenimentelor: creare, publicare, modificare, programare, asignare task-uri, limitare locuri, gestionare prezență, export metrici.

- Profiluri utilizatori: date personale minimale, istoric activități, punctaj, badge-uri, feedback/validare din partea organizatorilor.
- Mecanisme de gamification reale: sistem de puncte, badge-uri, clasamente (per eveniment/oraș), posibilitate de a răscumpăra puncte pentru primite la evenimentele unui organizator, pentru experiențe/beneficii (merch, bilete) oferite de același organizator.
- Elemente avansate de gamification precum roata norocului și “scratch card” (5x5 patrate din care utilizatorul selectează 3) ce adaugă interactivitate.
- Căutare și filtrare: navigare, filtre după tip eveniment, locație, dată, competențe necesare etc.
- Adăugare de voluntariate într-un wishlist personal, pentru înscriere ulterioară, cu notificații automate pentru deadline-ul înscrierii.
- Comunicare și feedback: notificări (email/push web), mesaje organizator-voluntar, feedback/validare post-eveniment.
- Admin - funcții administrative: moderare utilizatori și evenimente.
- Cerințe non-funcționale esențiale: securitate (autentificare/autorizare), confidențialitate (GDPR), disponibilitate rezonabilă pentru trafic așteptat, interfață responsive.

Ce nu acoperă (out-of-scope inițial / limitări)

- Nu dezvoltăm aplicație mobilă nativă (doar responsive web).
- Nu se implementează sisteme de verificare background (verificări legale/penale) sau payroll; astfel de procese rămân în atribuția organizatorilor externi.
- Nu se gestionează plăți sau tranzacții financiare (nu este un sistem de donații sau plată).
- Nu se oferă suport pentru gestionarea logisticii complexe (echipamente, stocuri) decât prin funcționalități minimale în eveniment (descrieri, checklisturi).

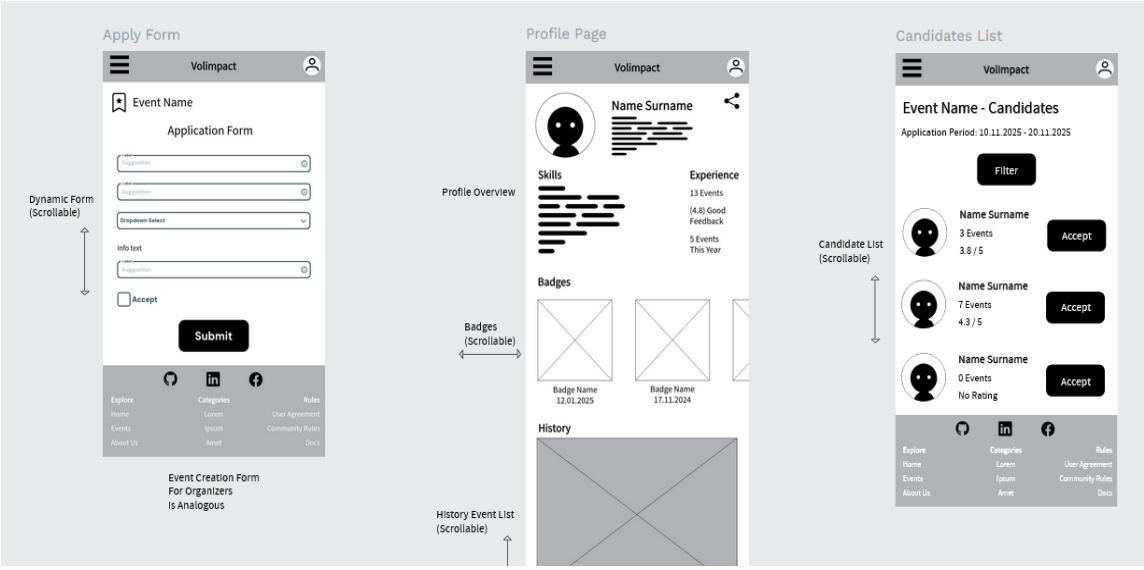
3. Perspectiva de utilizare



Punctul de start al aplicației este Home Page, unde se găsesc CTA-uri (Call to Action) și informații de bază despre scopul aplicației, cu rol de a atrage un potențial utilizator.

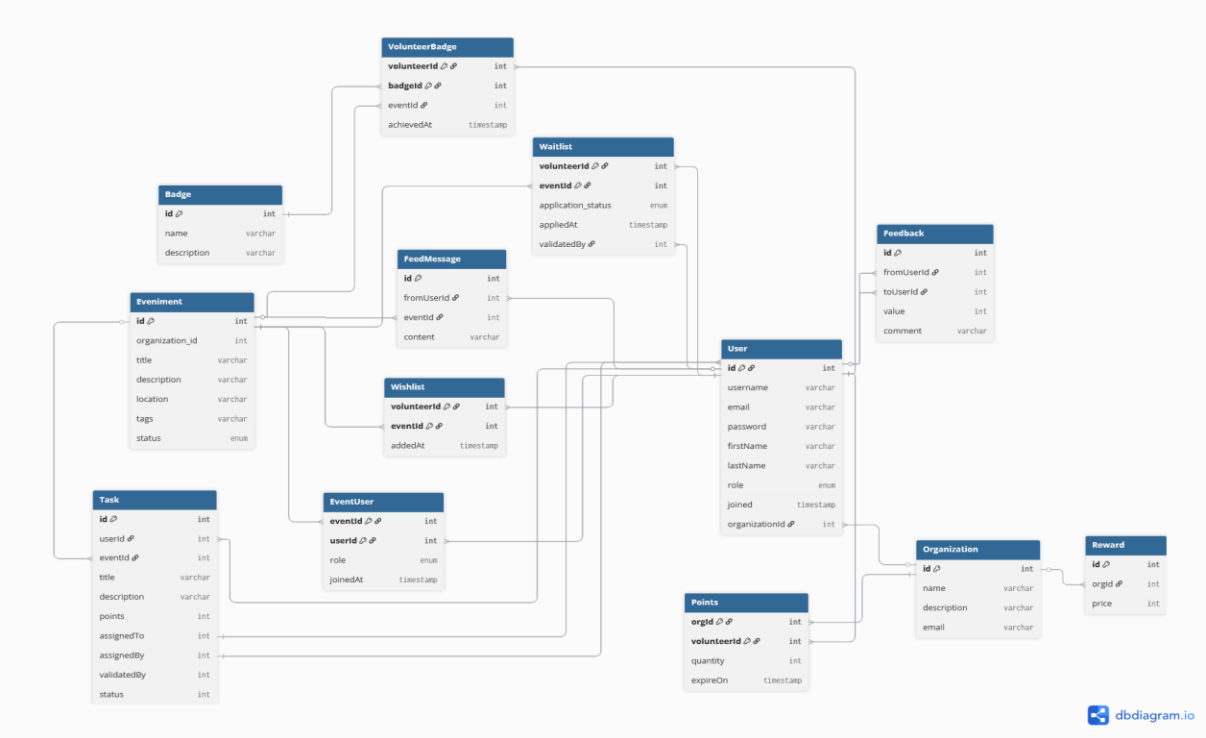
Secțiunile de Header și Footer sunt prezente pe fiecare pagină, permițând utilizatorului să urmeze un flow ales în funcție de necesitățile sale.

UI Flow-ul „natural” al aplicației este ilustrat în diagrama de mai sus. Există „path-uri” diferite pentru ca userul să își atingă scopul în utilizarea aplicației, în funcție de rol și scopul respectiv.



Design-ul aplicației este Mobile-First, deoarece se așteaptă utilizarea principală pe telefoane. Aplicația va fi dezvoltată luând în considerare principiile de accesibilitate și responsiveness.

4. Perspectiva asupra datelor



Mai sus este prezentată diagrama conceptuală a bazei de date pentru Volimpact. Este formată din 13 tabele, dintre care 8 entități și 5 tabele de legătură.

5. Perspectiva structurală

Componente principale (MVP)

- **Frontend (Angular PWA)** - Responsabilități: interfață mobile-first, browse evenimente, înscriere, check-in (QR sau cod), profil utilizator, vizualizare puncte/badge-uri etc.
- **Server - API (ASP.NET Core) -** Responsabilități: endpoints REST pentru events, enrollments, attendance, gamification logic simplă; validări server; orchestrare operațiuni.
- **Auth (Identity, JWT) -** Responsabilități: autentificare, autorizare pe roluri (voluntar, organizator, admin), gestionare sesiuni/token.
- **Bază de date (MSSQL)** - Responsabilități: persistență entități esențiale - Users, Organizations, Events, Enrollments, Attendance, XP_Log.

Componente opționale pentru MVP (pot fi activate ulterior)

- **Notification (Email / in-app)** - componentă opțională pentru MVP inițial, dar recomandată pentru confirmări/remindere.
- **Redis** - cache și pub/sub pentru leaderboard
- **Blob storage** - stocare documente/fotografii/exporturi

Conectori și protocoale

- Frontend <-> API - HTTPS REST (opțional SignalR/WebSocket pentru realtime)
- API <-> Auth - apeluri interne pentru validare token/JWT
- API <-> DB - acces via EF Core (tranzacții pentru operații critice)
- API <-> Redis/Blob/Notif - apeluri HTTPS/TCP către servicii opționale

Responsabilități structurale cheie

- Menținerea logicii de gamification în API (nu microservicii separate) pentru simplitate MVP.
- Tranzacții atomice pentru procese critice - ex.: check-in + creare Attendance + inserare XP_Log + actualizare xp_total al utilizatorului trebuie efectuate într-o singură tranzacție DB.
- Logare minimală - AuditLog pentru acțiuni sensibile (validare prezență, acord manual puncte, ștergere cont).
- Politică per-organizer pentru puncte - date și reguli păstrate în DB, validate la server.

Persistență și optimizări simple

- Schema relațională simplă cu tabele esențiale; indexuri pe coloane folosite frecvent.
- Leaderboard simplu - calcul la write (actualizare xp_total) sau job periodic; Redis doar dacă se observă nevoile de performanță.

Securitate și GDPR (schemă minimă)

- Autentificare bazată pe JWT, autorizare pe roluri.
- Endpoint export/ștergere date pentru GDPR - implementare backend cu job care agregă date relevante și produce arhivă.
- Criptare parole (hashing), HTTPS obligatoriu, input validation la server.
- Minimizare stocarea PII (date personale); documente sensibile în Blob cu control acces.

Fluxuri structurale esențiale (pe componente)

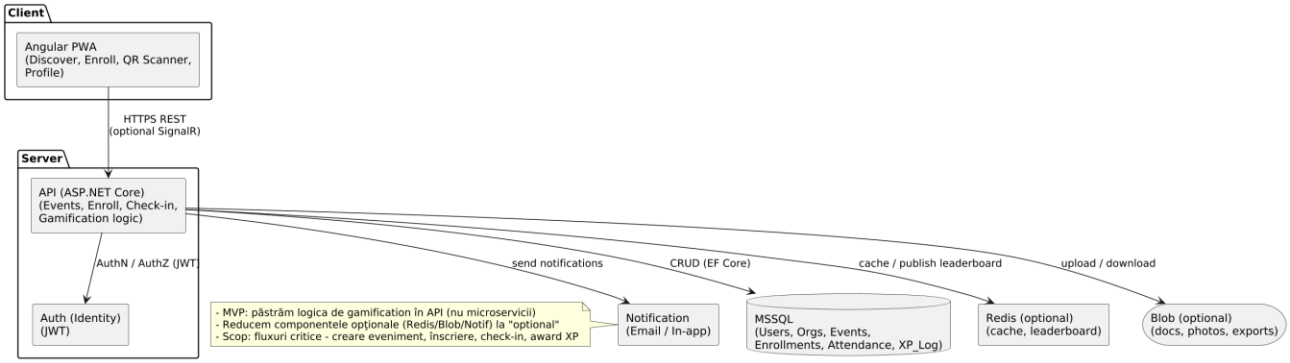
- Creare eveniment - Frontend -> API -> DB (Event, Slot) -> (Notif opțional)
- Înscriere - Frontend -> API -> DB (Enrollment) -> (waitlist logic) -> Notif
- Check-in + award XP - Frontend -> API -> DB (Attendance + XP_Log + update User.xp_total în tranzacție) -> (Notif)
- Redeem puncte - Frontend -> API -> verifică scope organizator -> DB tranzacțional -> actualizează XP

Limitări și simplificări pentru MVP

- Logică de gamification păstrată central în API (fără microservicii dedicate).
- Redis/Blob/servicii externe marcate opționale - pot fi adăugate ulterior.
- Nu se implementează procesare plăți sau verificări background legale în MVP.

Definition of Done - structură MVP

- Endpoints esențiale implementate și testate (manual sau automat - unit/integration).
- Tranzacții critice acoperite și testate (check-in → award XP).
- Mecanisme GDPR de bază (export/ștergere) funcționale.
- Documentație scurtă a componentelor și a dependențelor pentru setup local.

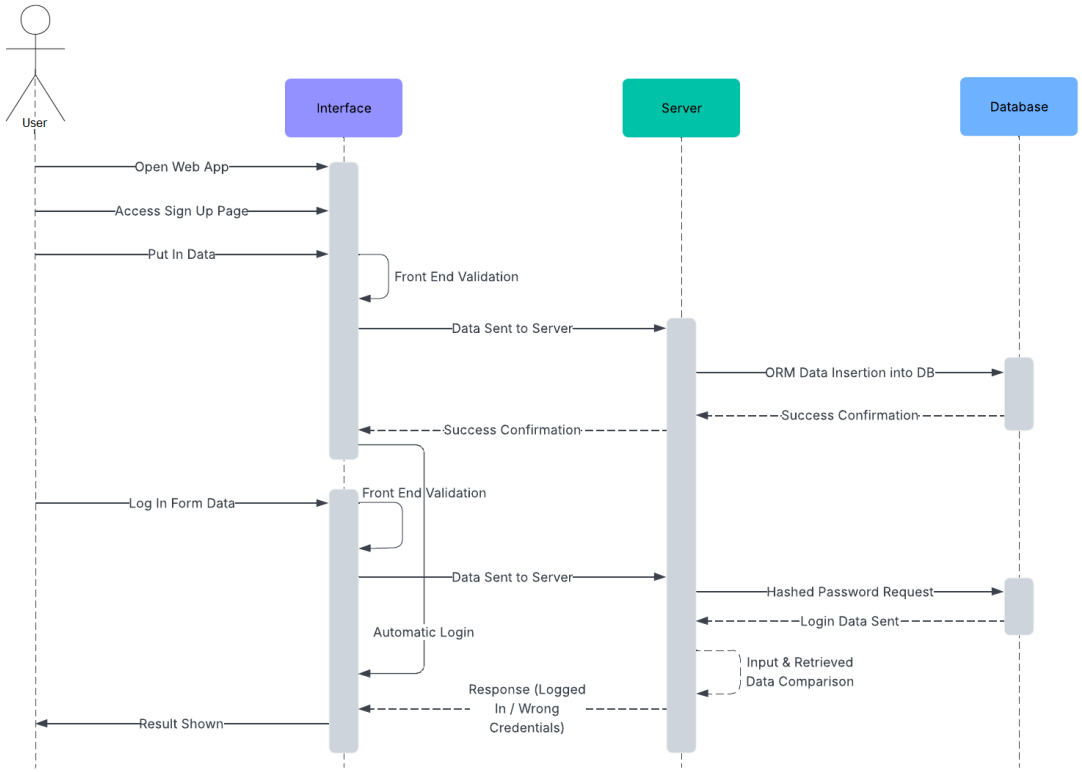


PUML: link

6. Perspectiva comportamentală

Procesul de Sign Up / Sign In:

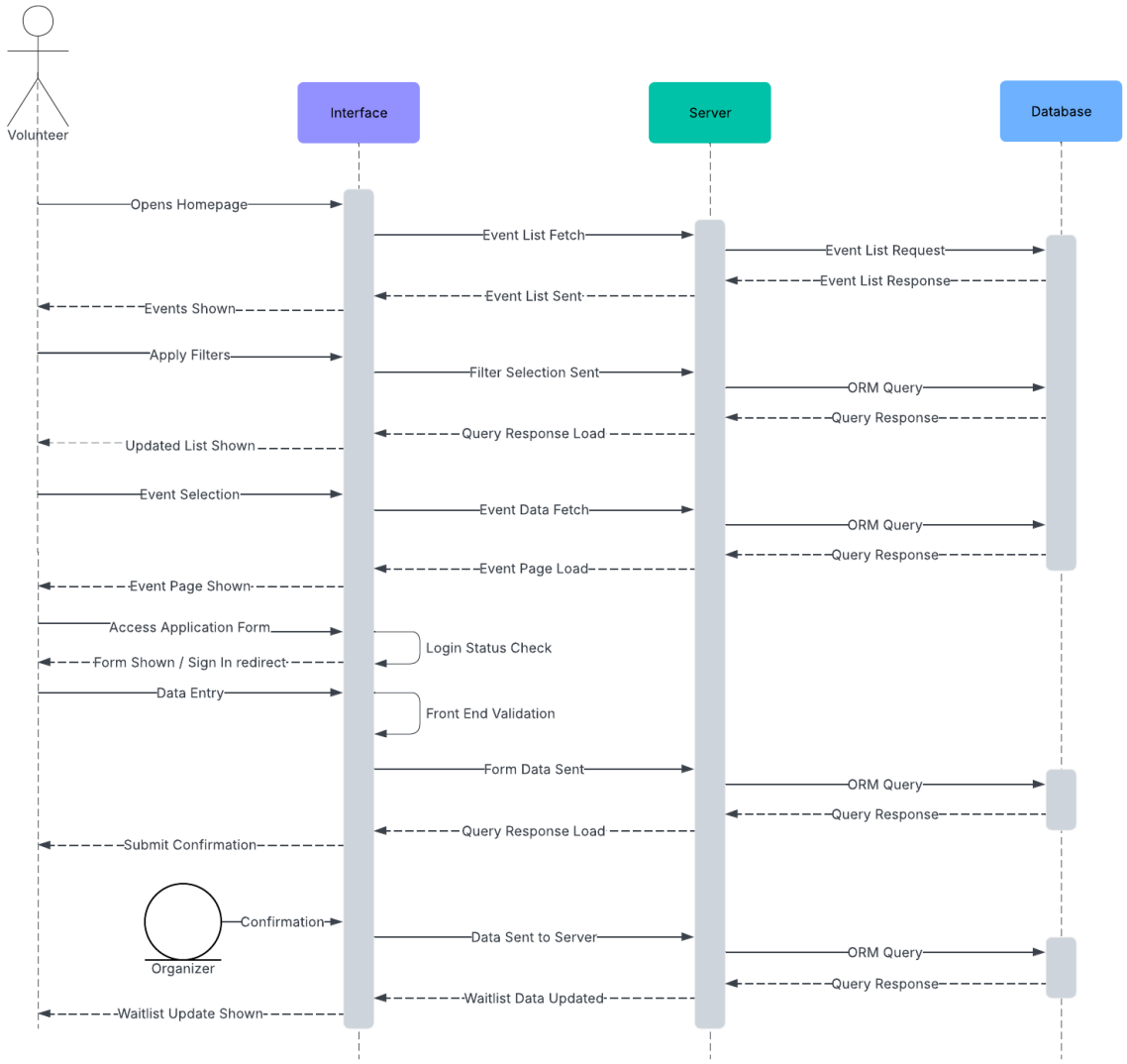
Autentificarea va fi un proces simplu, dar securizat, pentru a nu demotiva potențialii utilizatori din a-și crea un cont în aplicație. Parolele nu vor fi niciodată stocate în plain-text, iar algoritmii de criptare folosiți sunt ireversibili.



Flow-ul de Descoperire Evenimente și aplicare:

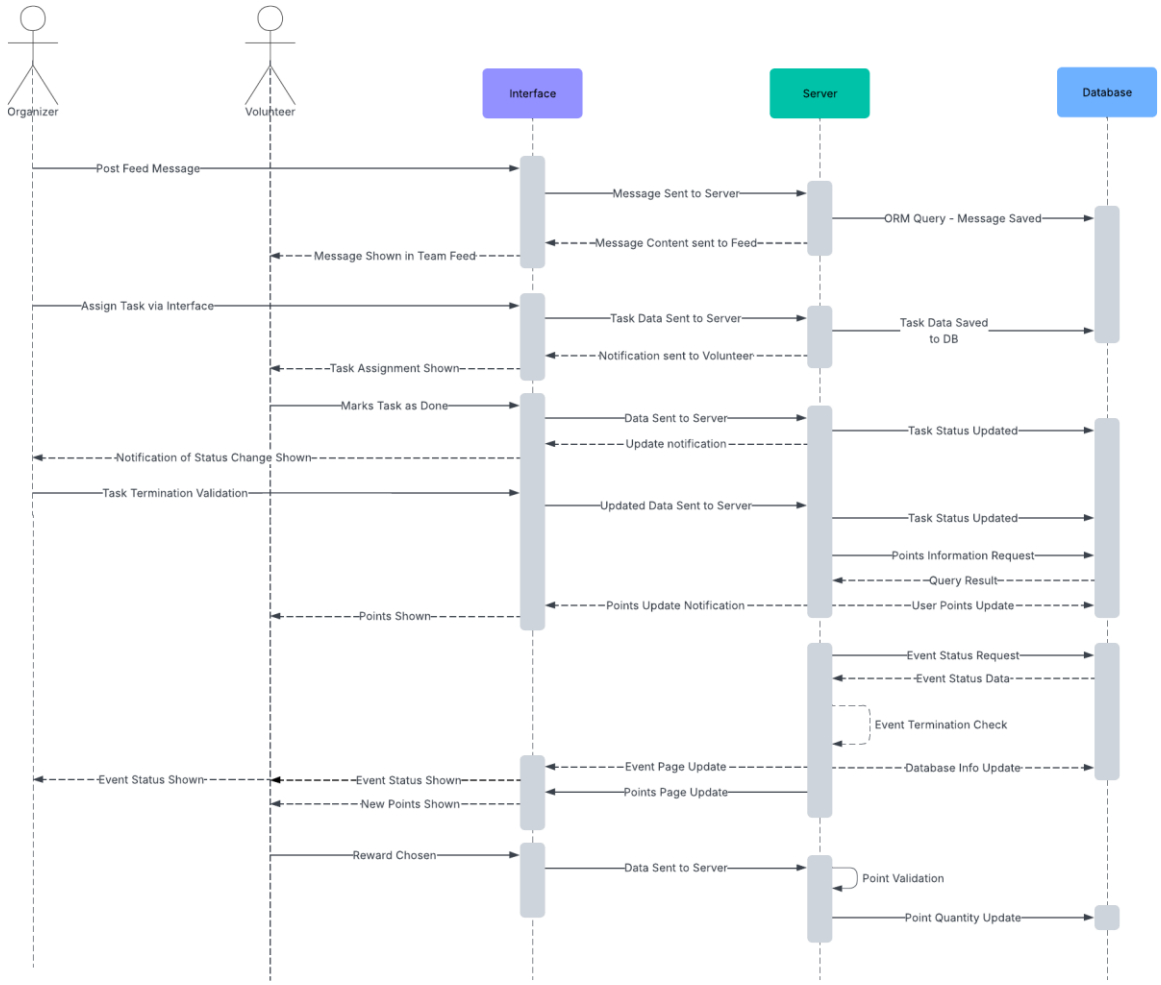
Procesul prin care un voluntar descoperă si aplică la evenimente implică interacțiunea strânsă dintre toate nivelele aplicației. Validările input-urilor se fac la nivel de front-end pentru a evita

orice posibilitate de coruptare a intrărilor în baza de date.



Procesele de asignare de task-uri și elementele de bază de gamification:

Asignarea task-urilor și efectuarea lor presupune un proces mai complex ce implică cel puțin 2 useri (un voluntar și un organizator). Backend-ul face verificări periodice legate de status-ul evenimentului și se asigură că asignarea punctelor se face așa cum a fost intenționat.


Organizer
Volunteer
Interface
Server
Database
Post Feed Message
Message Sent to Server
ORM Query - Message Saved
Message Content sent to Feed
Message Shown in Team Feed
Assign Task via Interface
Task Data Sent to Server
Task Data Saved to DB
Notification sent to Volunteer
Task Assignment Shown
Marks Task as Done
Data Sent to Server
Task Status Updated
Update notification
Notification of Status Change Shown
Task Termination Validation
Updated Data Sent to Server
Task Status Updated
Points Information Request
Query Result
Points Update Notification
User Points Update
Points Shown
Event Status Request
Event Status Data
Event Termination Check
Event Page Update
Database Info Update
Event Status Shown
Event Status Shown
Points Page Update
New Points Shown
Reward Chosen
Data Sent to Server
Point Validation
Point Quantity Update

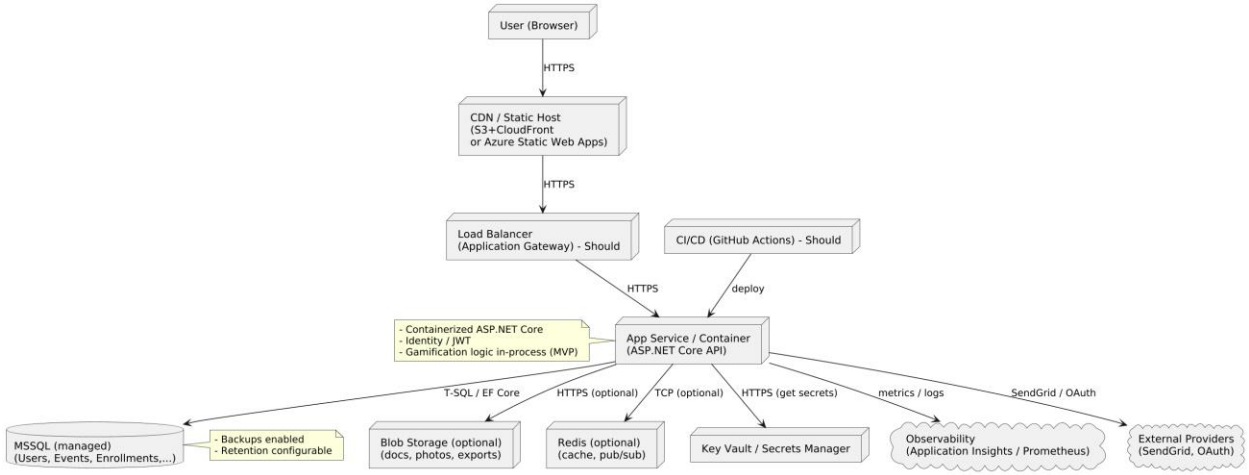
7. Perspectiva fizică

Sumar arhitectural (MVP)

- Frontend static servit prin CDN (hosting static)
- Web API (ASP.NET Core) containerizat - 1 replica iniţială, scalabilă orizontal ulterior
- Bază de date MSSQL (serviciu gestionat PaaS sau container în dev)
- Blob storage pentru fişiere (opţional la MVP)
- Redis - opţional, numai dacă se impune performanţă leaderboard/real-time
- Servicii auxiliare: Auth/Identity (integrat în Web API), Notification endpoint (SendGrid extern), Secrets store (Key Vault / Secrets Manager), Observability (Application Insights / Prometheus)
- CI/CD: GitHub Actions - build, test, deploy în staging/prod

Topologie orientativă pentru MVP

- **User (browser)** - se conectează prin HTTPS la CDN / Load Balancer
- **CDN / Static Host** - serveşte fişiere frontend (S3+CloudFront, Azure Static Web Apps)
- **Load Balancer / Application Gateway** (opţional pentru 1+ replica API) - terminare TLS, route către Web API
- **Web API (container)** - rulează ASP.NET Core; comunică cu DB, Blob, Redis, Observability, Notif
- **Database MSSQL (managed)** - persistenţă relaţională, backup automat
- **Blob Storage (optional)** - stocare documente, poze, export GDPR
- **Redis (optional)** - cache + pub/sub pentru leaderboard / realtime
- **Key Vault / Secrets Manager** - stocare credenţiale, chei TLS, token provider
- **Observability & Logging** - Application Insights / Grafana + Prometheus / Log storage
- **CI/CD Runner (GitHub Actions)** - build, test, deploy automatizat


User (Browser)
HTTPS
CDN / Static Host
(S3+CloudFront
or Azure Static Web Apps)
HTTPS
Load Balancer
(Application Gateway) - Should
CI/CD (GitHub Actions) - Should
HTTPS
deploy
- Containerized ASP.NET Core
- Identity / JWT
- Gamification logic in-process (MVP)
App Service / Container
(ASP.NET Core API)
T-SQL / EF Core
HTTPS (optional)
TCP (optional)
HTTPS (get secrets)
metrics / logs
SendGrid / OAuth
MSSQL (managed)
(Users, Events, Enrollments,...)
- Backups enabled
- Retention configurable
Blob Storage (optional)
(docs, photos, exports)
Redis (optional)
(cache, pub/sub)
Key Vault / Secrets Manager
Observability
(Application Insights / Prometheus)
External Providers
(SendGrid, OAuth)

PUML: link